

JAVA · HIBERNATE ORM · @GeneratedValue

GenerationType

في Hibernate

دليل مختصر ومنظم لفهم استراتيجيات توليد ال Primary Key الأربع: مين اللي بيولّد ال ID، وإمتى بيتولّد بالنسبة لعملية ال INSERT.

AUTO

TABLE

SEQUENCE

IDENTITY

ما هو GenerationType؟

هو الطريقة التي يستخدمها Hibernate لتوليد قيمة ال Primary Key (id) تلقائياً لكل صف جديد يُضاف إلى الجدول.

```
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
```

كل ال Strategies هدفها واحد: توليد ال id تلقائياً، لكن الاختلاف الحقيقي بينها في نقطتين فقط:
① مين الي يتولّد ال ID؟ ② إمتى يتولّد بالنسبة لعملية ال INSERT؟

شائع مع MySQL

IDENTITY 1

```
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

الفكرة

ال Database نفسها هي التي تولّد ال ID، غالباً باستخدام خاصية AUTO_INCREMENT في MySQL.

الترتيب



مثال

```
-- Hibernate ⚡ :
INSERT INTO team (name) VALUES ('Barcelona');
-- , ⚡ Database ⚡ : id = 5
```

متى نستخدمها؟

غالباً مع MySQL.

🔑 احفظها: IDENTITY = ال Database يتولّد ال ID أثناء ال INSERT .

```
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
```

الفكرة

يستخدم **Sequence** موجودة في ال Database لتوليد ال ID قبل تنفيذ الإدخال.

الترتيب



مثال

```
-- Sequence 5 :
INSERT INTO team (id, name) VALUES (5, 'Barcelona');
```

متى نستخدمها؟

غالباً مع PostgreSQL و Oracle.

🔑 احفظها: **SEQUENCE = ال Sequence بتولد ال ID قبل ال INSERT .**

```
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.TABLE)
```

الفكرة

يستخدم **Table** مخصص داخل قاعدة البيانات لتخزين ومتابعة قيمة الـ ID القادمة لكل Entity.

next_id	entity
5	Team

Hibernate يأخذ القيمة 5 ثم يحدّث الجدول إلى 6 استعداداً للسجل التالي.

الترتيب



متى نستخدمها؟ ولماذا نادراً؟

نادراً، لأنها أبطأ وأعقد من IDENTITY أو SEQUENCE في أغلب الحالات.

🔑 احفظها: TABLE = الـ ID يتولّد قبل الـ INSERT من خلال Table مخصص.

```
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
```

الفكرة

تقول Hibernate: "اختر أنت أنسب Strategy لتوليد ال ID". يعتمد الاختيار على نوع ال Database وإعدادات Hibernate، وغالباً ما يختار SEQUENCE أو استراتيجية مناسبة أخرى حسب البيئة.

الترتيب



متى نستخدمها؟

لما لا نريد تحديد Strategy بأنفسنا، ونفضل ترك الاختيار ل Hibernate.

🔑 احفظها: `Hibernate = AUTO` هو اللي يختار طريقة التوليد.

جدول المقارنة الشامل

Strategy	مين بيولّد ال ID؟	إمتى؟	الاستخدام الشائع
IDENTITY	ال Database	أثناء INSERT	MySQL
SEQUENCE	ال Sequence	قبل INSERT	PostgreSQL / Oracle
TABLE	Table مخصص	قبل INSERT	نادر
AUTO	Hibernate يختار	حسب الاستراتيجية المختارة	حسب ال Database والإعدادات

ملخص المراجعة السريعة

احفظها قبل ال Interview مباشرة 🎯

TABLE = Table

SEQUENCE = Sequence

IDENTITY = Database

AUTO = Hibernate

IDENTITY ← توليد ال ID أثناء ال INSERT

SEQUENCE ← توليد ال ID قبل ال INSERT

TABLE ← توليد ال ID قبل ال INSERT

AUTO ← Hibernate هو من يحدد الطريقة والتوقيت